

[별표 2]

사용설비의성능기준(제11조제3항관련)

1. 수신안테나

가. 지상파텔레비전방송 및 에프엠라디오방송

항 목	단위	54~88MHz	88~108MHz	174~216MHz	470~608MHz	608~806MHz
이 득	dBi 이상	7	8	8	9	10
임피던스	ohm(Ω)	75	75	75	75	75
반사손실	dB 이상	8	8	8	8	8

나. 위성방송

안테나				저잡음 블록 변환기 (LNB: Low Noise Block down converter)					
안테나타입	이득	편파 분리도	VSWR	입력주파수 범위	L.O	출력 정재파비	이득	잡음지수	출력 임피던스
Offset 파라볼라	41dBi 이상 (12GHz)	20dB 이상	1.3 이하	11.70~ 12.75GHz	10.75GHz ± 2 MHz 이내 (-30~+60℃)	2.5 이하	55dB 이상	1.0dB 이하 @25℃	75ohm

비고 : 방송법 제2조에 따른 위성방송에 한함

2. 레벨조정기

가. 단일채널형

구 분	단위	기준값	비 고
주파수범위	Mhz	470~771	UHD TV 채널 14번에서 56번 중 1개 채널
입력레벨	dB μ V	37~87	
연속가변 감쇠량	dB이상	18	
주파수응답	dB이내	± 2	5.83MHz 대역 내에서
입출력 임피던스	ohm(Ω)	75	공칭
입출력 반사손실	dB이상	14	
대역외 감쇠량 (S21파라미터)	dB이상	$f_c \pm 4.5$ Mhz에서 10, $f_c \pm 5.0$ Mhz에서 40, $f_c \pm 6.0$ Mhz이상 대역에서 60	f_c = 채널중심주파수 대역외: 54~2,150MHz
신호대잡음비 (MER) 변화량	dB이하	1	연속으로 인접한 20dB ± 1 dB 이내의 입력 신호
입출력 삽입이득	dB이상	25	
자동이득 조정범위	dB이내	± 3	출력변화범위
스퓨리어스	dB이상	60	

나. 다중채널형

구 분	단위	기준값	비 고
주파수범위	Mhz	470~771	UHD TV 채널 14번에서

			56번 중 5개 채널이상
입력레벨	dB μ V	37~87	
연속가변 감쇠량	dB이상	18	채널별
주파수응답	dB이내	± 2	5.83MHz 대역 내에서
입출력 임피던스	ohm(Ω)	75	공칭
입출력 반사손실	dB이상	14	
대역외 감쇠량 (S21 파라미터)	dB이상	fc $\pm$ 4.5MHz에서 10, fc $\pm$ 5.0MHz에서 40, fc $\pm$ 6.0MHz이상 대역에서 60	fc = 채널중심주파수 대역외: 54~2,150MHz
신호대잡음비 (MER) 변화량	dB이하	1	연속으로 인접한 20dB ± 1 dB 이내의 입력 신호
입출력 삽입이득	dB이상	20	
자동이득 조정범위	dB이내	± 3	출력변화범위
스푸리어스	dB이상	60	

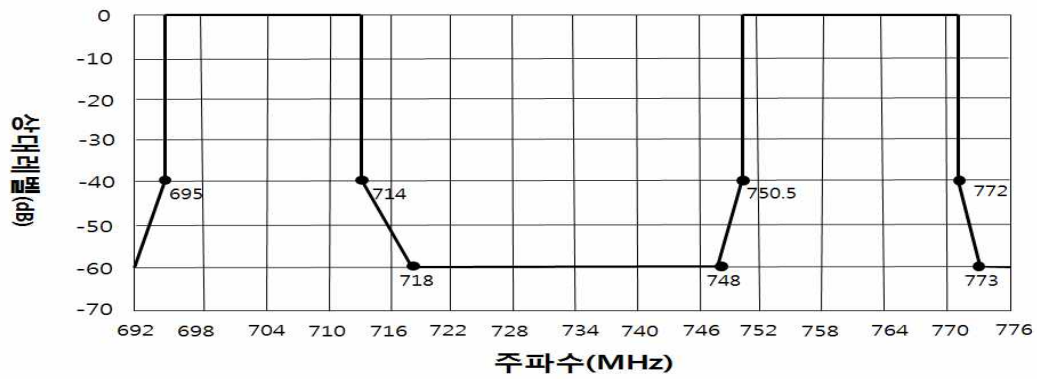
다. 700MHz 주파수대역형

구 분	단위	기준값	비 고
주파수범위	Mhz	698~771	UHD TV 채널 (52,53,54,55,56)
입력레벨	dB μ V	37~87	
연속가변 감쇠량	dB이상	15	대역
주파수응답	dB이내	± 2	5.83MHz 대역 내에서
입출력 임피던스	ohm(Ω)	75	공칭
입출력 반사손실	dB이상	10	
대역외 감쇠량 (S21 파라미터)	dB이상	54~692MHz, 718~748MHz및 773~2150MHz에서 60dB이상 695MHz, 714MHz, 750.5MHz, 772MHz에서 40dB이상	그림 참조
신호대잡음비 (MER) 변화량	dB이하	1	연속으로 인접한 20dB ± 1 dB 이내의 입력 신호
입출력 삽입 이득	dB이상	20	
스푸리어스	dB이상	60	

비고

가. 입력채널과 출력채널은 지상파 초고화질텔레비전방송 기준으로 동일채널이어야 한다.

나. 채널의 시험조건은 변조방식 256QAM, FEC 부호율 10/15(64K LDPC), FFT 크기 32K, 심벌간 보호구간 1/16(GI7_2048), 파일럿패턴 SP12_2(Dx, Dy = 12, 2), 최소 신호대잡음비 17.1dB(가우시안 채널), 유효 데이터전송률 27 Mbps 등 표준방식을 적용한다.



3. 디지털 재변조형 주파수변환기 <삭제>

4. 증폭기

가. 54 ~ 806MHz용

구 분		단 위	기준값	비고
최대이득		dB 이상	30/35	
대역 내 이득편차		dB 이내	±1	
정격출력레벨		dB μ V 이상	105	
이득조정범위		dB 이상	10	
경사조정범위		dB 이상	10	
3차 상호변조(CTB)		dB 이하	-55	77채널 기준 정격출력 기준
2차 상호변조(CSO)		dB 이하	-55	
혼변조		dB 이하	-55	
잡음지수		dB 이하	10	
협 변조		dB 이하	-63	
반사손실		dB 이상	14	
자동이득조정(AGC)범위		dB 이상	±4	AGC적용제품
누설 전자파	54MHz이하	μ V/m 이하	15	30m 기준
	54~216MHz	μ V/m 이하	20	3m 기준
	216MHz이상	μ V/m 이하	15	30m 기준

나. 54 ~ 2150MHz용

구 분		단 위	기 준 값		비 고
주파수대역		MHz	54~806	950~2150	
최대이득		dB 이상	30/35	40	
대역 내 이득편차		dB 이내	±1	±2	
정격출력레벨		dB μ V 이상	105	110	
이득조정범위		dB 이상	10	10	
경사조정범위		dB 이상	10	6	
3차 상호변조(CTB)		dB 이하	-55	-	77채널 기준 정격출력 기준
2차 상호변조(CSO)		dB 이하	-55	-	
혼변조		dB 이하	-55	-	
잡음지수		dB 이하	10	10	
협 변조		dB 이하	-63	-63	
반사손실		dB 이상	14	8	
자동이득조정(AGC)범위		dB 이상	±4	-	AGC적용제품
3차 상호변조왜곡(IMD3)		dB 이하	-	-50	2tone 입력시
누설 전자파	54MHz 이하	μ V/m 이하	15	15	30m 기준
	54~216MHz	μ V/m 이하	20	20	3m 기준
	216MHz 이상	μ V/m 이하	15	15	30m 기준

5. 광(光)증폭기

구분	규격	기 준 값	비 고
광 파장	nm	1550 ± 10	
광 입력	dBm 이상	0	
광 출력	dBm	(15/17/19/21/23/25/27/29/31/33)±1	
잡음지수	dB 이하	6	0dBm 광 입력 기준

6. 분배기

가. 54 ~ 806MHz용

구 분	단위	기 준 값							
분배수		2	3		4	5/6	8	12	16
			균 등	불 균 등					
분배손실	dB 이하	4.6	7.8	4.6/8.2	8.2	11.0	13.0	16.0	17.0
단자 간 결합손실	dB 이상	20							
반사손실	dB 이상	15							
주파수응답	dB 이내	±0.75							
협변조	dB 이하	-65 (전류통과형에만 적용)							
전류통과용량	A 이상	3 (전류통과형에만 적용)							
임피던스	Ohm	75							

나. 54 ~ 2150MHz용

항 목	단 위	기 준 값										비고
주파수대역	MHz	54 ~ 806					950 ~ 2150					
분배수		2	3	4	6	8	2	3	4	6	8	
분배 손실	dB 이하	4.5	7.5	8.5	11.5	13	6	9.5	11	16	18.5	
단자 간 결합손실	dB 이상	20	20	20	20	20	17	17	17	17	17	
반사손실	dB 이상	12	11	10	9	9	12	11	10	9	9	
주파수응답	dB 이내	±1.5					±3					
전류통과용량	이상	DC 15V 0.5A (전류통과형에만 적용)										1단자 이상

7. 광(光)분배기

구분	규격	기준값									
분 배 수		2	3	4	6	8	12	16	32	40	64
분배손실	dB 이하	4	7	8	11	12	14	15	18	21	22

8. 분기기

가. 54 ~ 806MHz 용

구 분	단 위	기 준 값										
분기손실		dB	8	11	14	17	20	23	26	29	32	35
삽입 손실	1분기	dB 이하	3.2	2.3	1.7	1.5	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	-
	2분기	dB 이하	4.6	3.0	2.0	1.6	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	-
	4분기	dB 이하	-	4.6	3.0	2.0	1.6	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2
	8분기	dB 이하	-	-	4.8	3.2	2.0	1.6	1.6	1.3	1.2	1.2
역 결합 손실	1분기	dB 이상	22	24	27	28	31	34	36	38	40	-
	2분기	dB 이상	22	24	26	28	31	34	35	37	40	-
	4분기	dB 이상	-	22	25	27	30	33	33	35	38	41
	8분기	dB 이상	-	-	23	26	27	30	33	36	37	38
분기손실오차		dB 이하	± 1.5									
단자 간 결합손실		dB 이상	20									
반사손실		dB 이상	15									
주파수응답		dB 이내	± 0.75 (분기손실오차범위 내)									
협변조		dB 이하	-65(전류통과형에만 적용)									
전류통과용량		A 이상	3(전류통과형에만 적용)									

나. 54 ~ 2150MHz 광대역용

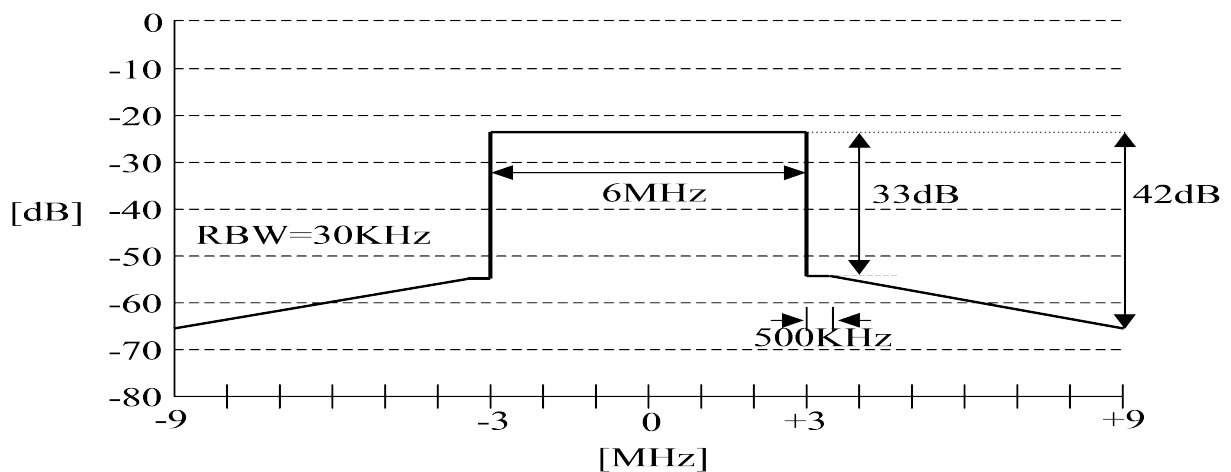
항 목		단 위	기 준 값										비 고
주 파수대역		MHz	54 ~ 806					950 ~ 2150					
분기손실		dB	8	11	14	17	20	8	11	14	17	20	
삽입 손실	1분기	dB 이하	2.5	2.0	1.5	1.3	1.0	4.5	3.5	3.0	2.7	2.5	
	2분기		5.0	2.7	2.5	2.0	1.5	6.5	5.0	3.5	3.0	2.7	
	4분기		-	-	5.5	3.0	2.5	-	-	7.0	4.0	3.2	
	8분기		-	-	8.7	4.5	3.5	-	-	10.5	6.0	5.5	
역결합 손실	1분기	dB 이상	21	23	25	27	29	20	22	22	22	25	
	2분기		21	23	25	28	30	20	20	20	20	20	
	4분기		-	-	21	22	30	-	-	20	20	22	
	8분기		-	-	22	24	25	-	-	20	20	20	
분기손실오차		dB 이하	±1.5					±2.5					
단자간 결합손실			20					18					
반사손실			10					9					
주 파수응답		dB 이내	±0.75					±2					분기손실 오차 내
전류통과용량		이상	DC15V 0.5A(전류통과형에만 적용)										IN-OUT 간

9. 신호처리기

가. 디지털 지상파텔레비전방송 신호처리기

구 분	단 위	기 준 값	비 고
주파수 대역	MHz	54~806	
입력레벨	$\text{dB}\mu\text{V}$	35~85	ATSC 8-VSB변조방식 기준
출력레벨	$\text{dB}\mu\text{V}$	110 ± 5	
인접채널 감쇄특성 (대역외)	dB 이하	그림참조	경계선 이내
스퓨리어스	dB 이하	-60	
주파수편차	ppm 이내	± 5	
반사손실	dB 이상	10	임피던스 75 Ω 기준
위상잡음	dBc/Hz 이하	-98	동기(pilot) 주파수로부터 20kHz 이격지점에서
주파수응답	dB 이내	± 0.5	5.38MHz 대역 내에서
그룹지연응답	ns 이내	± 50	5.38MHz 대역 내에서
신호대잡음비	dB 이상	27	연속으로 인접한 17dB 이상의 입력 신호에서 수신 등화를 행하지 아니 한 경우

비고 : 입력채널과 출력채널은 지상파 텔레비전방송 기준으로 채널 2번부터 69번까지 변환할 수 있어야 한다.



나. 아날로그 지상파텔레비전방송신호처리기 <삭제>

다. 에프엠라디오방송 신호처리기

(1) 채널형

구 분	단 위	기 준 값	비 고
입력레벨	$\text{dB}\mu\text{V}$	40 ~ 60	
출력레벨	$\text{dB}\mu\text{V}$ 이상	95	
자동이득 조정범위	dB 이상	-10 ~ +10	입력변화범위
	dB 이내	± 1	출력변화범위
반사손실	dB 이상	10	
스퓨리어스	dB 이하	-60	
주파수특성	dB	± 1	
채널 대역폭	kHz	280	
협변조	dB 이하	-60	

(2) 광대역형

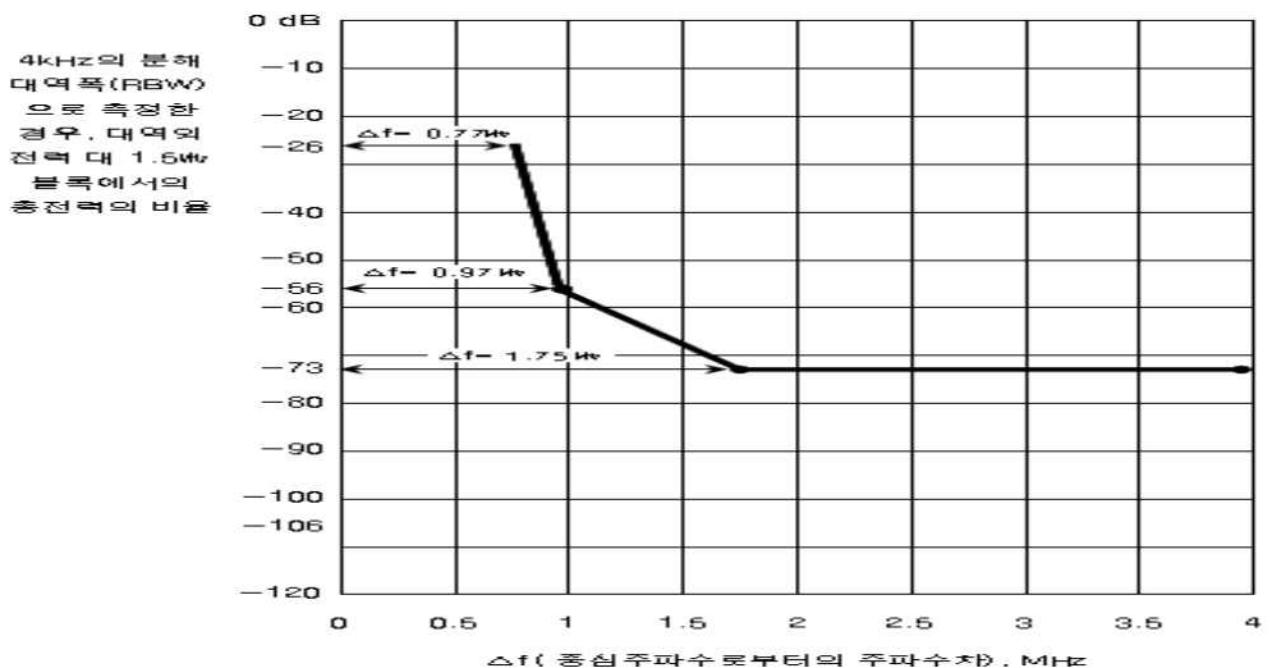
구 분	단 위	기 준 값	비 고
주파수대역	MHz	88 ~ 108	
입력레벨	$\text{dB}\mu\text{V}$	40 ~ 60	
출력레벨	$\text{dB}\mu\text{V}$ 이상	95	
자동이득 조정범위	dB 이상	-10 ~ +10	입력변화범위
	dB 이내	± 1	출력변화범위
반사손실	dB 이상	10	
주파수특성	dB 이내	± 1	
출력레벨 안정도	dB 이내	± 1	
스퓨리어스	dB 이하	-60	
출력조정범위	dB 이상	15	
잡음지수	dB 이하	10	
협변조	dB 이하	-60	
감쇠특성	dB 이상	40	

라. 이동멀티미디어방송신호처리기

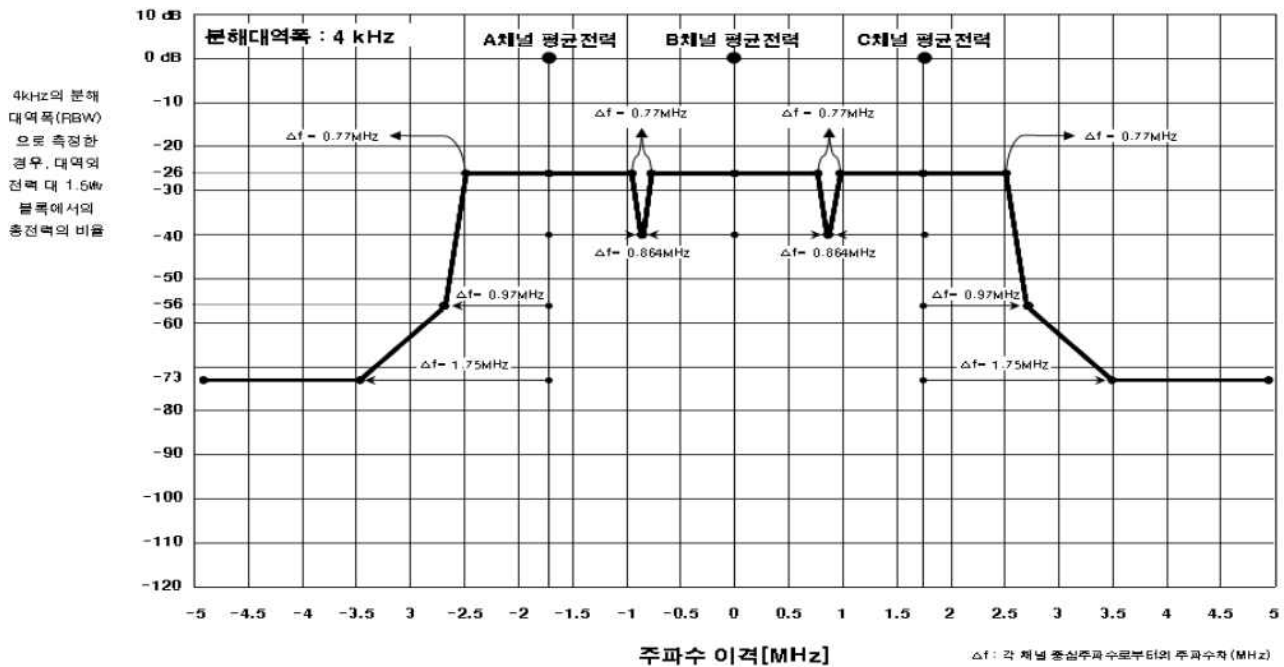
구 분	단 위	기 준 값	비 고
주파수대역	MHz	6	174 ~ 216MHz 범위 중
임피던스	Ω	75	공칭
입력레벨	$\text{dB}\mu\text{V}$	40 ~ 60	
출력레벨	$\text{dB}\mu\text{V}$ 이상	95	
자동이득 조정범위	dB 이상	-10 ~ +10	입력변화범위
	dB이내	± 1	출력변화범위
반사손실	dB 이상	10	
주파수특성	dB 이내	± 1	
주파수안정도	kHz	± 10	
출력레벨 안정도	dB 이내	± 1	
스푸리어스	dB 이하	-60	
출력조정범위	dB 이상	15	
잡음지수	dB 이하	10	
힘변조	dB 이하	-60	
인접채널 감쇄특성(대역외)	dB 이하	그림참조	경계선 이내

(인접채널 감쇄특성)

1) 단일채널인 경우



2) 복수채널인 경우



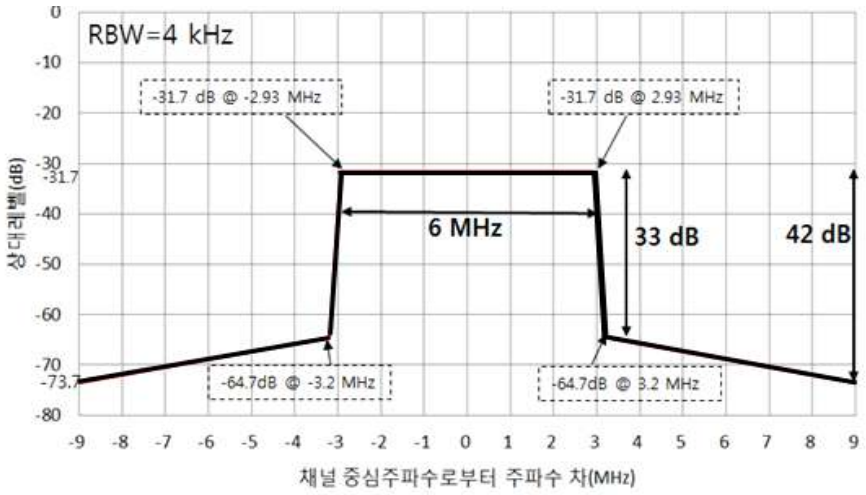
마. 지상파 초고화질 텔레비전방송 신호처리기

구 분	단 위	기 준 값	비 고
주파수 대역	MHz	54~771	
입력레벨	dBμV	37~87	ATSC 3.0 전송방식 기준
출력레벨	dBμV	112±5	
인접채널 감쇄 특성 (대역외)	dB 이하	그림참조	경계선 이내
스푸리어스	dB 이하	-60	
주파수편차	ppm 이내	±5	
반사손실	dB 이상	10	임피던스 75Ω 기준
위상잡음	dBc/Hz 이하	-98	LO 주파수로부터 20kHz 이격지점 단, 기준 측정이 어려운 경우 부품 사양으로 대체
주파수응답	dB 이내	±1	5.83MHz 대역 내에서
침투전력대평균 전력비(PAPR)	dB 이하	13	시간율 99.9% 기준
신호대잡음비	dB 이상	27	연속으로 인접한 18dB 이상의 입력 신호에서 수신등화를 행하지 아니한 경우

(비고)

1. 입력채널과 출력채널은 지상파 초고화질텔레비전방송 기준으로 채널 2번부터 56번까지 변환할 수 있어야 한다.
2. 채널의 시험조건은 변조방식 256QAM, FEC 부호율 10/15 (64K LDPC), FFT 크기

32K, 심벌간보호구간 1/16(GI7_2048), 파일럿패턴 SP12_2(Dx, Dy = 12, 2), 최소 신호대 잡음비 17.1dB(가우시안 채널), 유효 데이터전송률 27 Mbps 등 표준방식을 적용한다.



10. 직렬단자

가. (54~806 용)

(1) 중간형 및 중간분기형

구 분		단 위	기 준 값								
주파수대역		Mhz	54 ~ 806								
분기손실		dB	8	11	14	17	20	23	26	29	32
삽입손실	중간형 (직렬형)	dB이하	3.2	2.3	1.7	1.5	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2
	중간분기형 (병렬형)	dB이하	4.6	3.0	2.0	1.6	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2
역결합손실	중간형 (직렬형)	dB이상	23	25	29	30	33	35	38	40	42
	중간분기형 (병렬형)	dB이상	22	23	27	30	33	33	35	38	41
분기손실오차		dB이하	±1.5								
단자간결합손실		dB이상	20 (중간분기형에만 적용)								
반사손실		dB이상	15								
주파수 응답		dB이내	±0.75								

(2)종단형

구 분		단 위	기 준 값								
주파수대역		Mhz	54 ~ 806								
삽입손실		dB	1	3	5	8	11	14	17	20	23
삽입손실오차		dB 이내	±1.5								
반사손실		dB 이상	15								
주파수 응답		dB 이내	±0.75								

비고 : 삽입손실 1dB, 3dB, 5dB는 정합형으로 사용

나 . 54 ~ 2150MHz 광대역용

(1) 중간형 및 중간분기형

구 분		단 위	기 준 값										비 고
주 파수대역		Mhz	54 ~ 806					950 ~ 2150					
분기손실		dB	8	11	14	17	20	8	11	14	17	20	
삽입 손실	중간형 (직렬형)	dB 이하	3	2.5	2	1.4	1.2	4.5	3.5	3.0	2.7	2.5	
	중간분기형 (병렬형)		5	3	2.5	2	1.4	6.5	5.0	3.5	3.0	2.7	
역결합 손실	중간형 (직렬형)	dB 이상	22	24	26	27	30	20	22	22	22	25	
	중간분기형 (병렬형)		20	22	24	25	27	20	20	20	20	20	
분기손실오차		dB 이하	±1.5					±2.5					
단자간결합손실		dB 이상	20					20					
반사손실		dB 이상	10					9					
주 파수응답		dB 이내	±0.75					±1.5					분기 손 실 오차범위 내
전류통과용량		이상	DC15V 0.5A(전류통과형에만 적용)										IN-OUT간

(2)종단형

구 분	단 위	기 준 값								비 고
주파수대역	Mhz	54 ~ 2150								
분기손실	dB	1	3	5	8	11	14	17	20	
분기손실오차	dB 이하	±1.5								
반사손실	dB 이상	13(54 ~ 806MHz) / 10(950 ~ 2150MHz)								
주파수응답	dB 이내	±1								

비고 : 삽입손실 1dB, 3dB, 5dB는 정합형으로 사용

11. 동축케이블

구 분		단 위	기 준 값											비 고	
반사손실		dB 이상	21												
절연저항		MΩ/km이상	1,000												
임피던스		ohm(Ω)	75												
내전압		V	AC 1,000											내・외부 도체간/분	
정전용량		pF/km	52±3												
누설전파	54MHz 이하	μV/m이하	15											30m기준	
	54 ~ 216MHz	μV/m이하	20											3m기준	
	216MHz 이상	μV/m이하	15											30m기준	
감 쇠 량 (20℃)		주 파 수 (MHz)	54 ~ 806MHz용							950 ~ 2150MHz용					
			50	150	250	350	450	750	806	950	1200	1450	1800	2150	
		dB/km (최대치)	9.1	12.1	22.0	28.6	34.6	47.0	52	－	－	－	－	－	17C
			17.6	31.9	41.8	50.0	57.2	70.9	74.5	78.5	93.5	103.6	116.6	128.9	12C
			25.4	42.2	54.0	65.7	73.4	96.2	101.2	107.2	118.1	129.6	148.1	162.1	10C
			30.7	55.1	71.0	86.2	95.9	124.3	129.7	134.7	151.2	165.8	190.2	203.5	7C
			47.2	77.2	98.9	117.1	137.0	178	188.9	201.8	244.7	262.4	287.3	315.3	5C
차 폐		3중 차폐 이상 또는 알루미늄 튜브형													

12. 광(光)케이블

광섬유 케이블	단일모드광섬유(SMF)	
파장(nm)	1310	1550
손실(dB/km)	0.5 이하	0.4 이하

비 고

가. 광배선구간이 짧은 경우에는 광섬유의 크래딩에 가하는 광 파워는 수신기에 과부하를 주지 아니하도록 주의하여야 한다.

나. 공동주택(특등급)의 경우에는 전송데이터가 집중되는 구내 간선계는 단일모드 광섬유케이블(SMF)을 설치할 것을 권장한다.

13. 광(光) 송(수)신기

구 분	규격	기 준 값		비고
광 파장	nm	1310 ±10 또는 1550 ±10		
광 입출력	dBm	광 출력	0 이상	광 송신기
		광 입력	-8 ~ -3	광 수신기
주파수대역	MHz	MATV	54 ~ 806	
		위성대역	950 ~ 2150	
주파수응답	dB 이내	MATV	±1	
		위성대역	±2	
CNR	dB 이상	48		광 수신기 -6dBm 입력기준
2차 상호변조(CSO)	dB 이하	-58		MATV대역, 15채널 전송기준
3차 상호변조(CTB)	dB 이하	-60		MATV대역, 15채널 전송기준
3차 상호변조왜곡(IMD3)	dB 이하	-55		위성대역, 2톤 테스트
광케이블전송거리	km이상	10		왜곡성능을 만족하는 거리

14. 디지털 아날로그 신호변환기 <삭 제>

15. 중계기용 무선기기 특성과 관련한 기술기준은 다음의 기술기준을 각각 준용(주파수 허용편차, 불요발사 허용치, 전계강도)한다.

가. 「방송표준방식 및 방송업무용 무선설비의 기술기준」 고시 제11조
지상파 디지털멀티미디어방송용 무선설비

나. 「신고하지 아니하고 개설할 수 있는 무선국용 무선설비의 기술기준」
고시 제7조 특정소출력무선국용 무선설비